

信号分离装置设计报告

基于 AD7616 采样与双 DDS 重构的数字频谱识别方案

唐广洲

2026 年 6 月

目 录

01 任务要求与总体指标

02 方案论证与系统总体设计

03 硬件电路设计

04 理论分析与计算

05 软件架构与状态机

06 信号采集驱动

07 FFT 频谱分析与谱峰搜索

08 谐波折叠搜索与波形分类

09 场景分类与频率吸附

10 DDS 输出控制

11 测试结果与改进方案

12 结论

基本要求

输入：两路 20 kHz~100 kHz、1 Vpp 周期信号 A、B
混合：独立加法器 $C = A + B$
分离：自动识别频率与波形，DDS 重建 A'、B'

基本项：fA=50 kHz, fB=100 kHz 双正弦
扩展项：10 kHz 整数倍双正弦

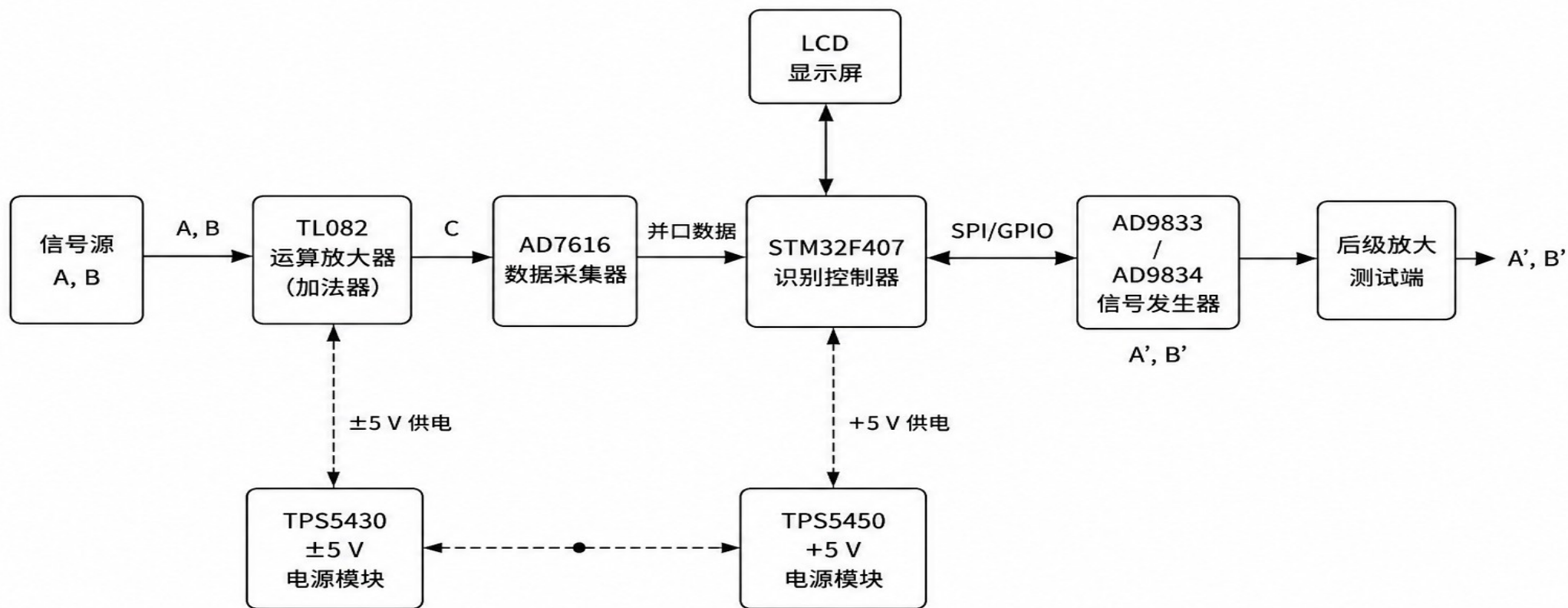
发挥部分

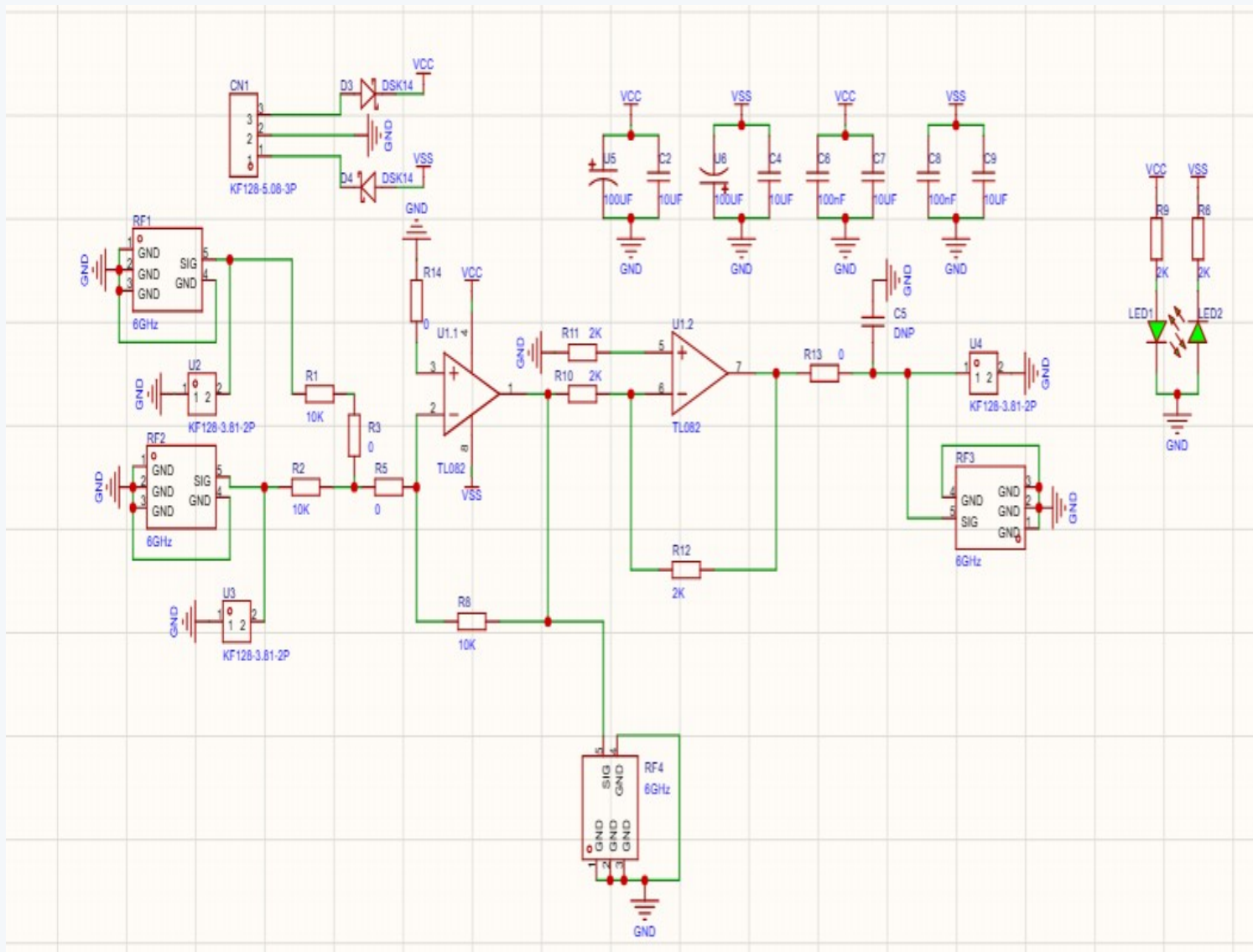
A、B 可为正弦波或三角波
频率为 5 kHz 整数倍
正弦信号不落在三角波谐波分量中
输出 A'、B' 同频稳定，无明显失真
峰峰值不小于 1 V

核心指标

ADC	FFT	DDS1	DDS2	栅格吸附	波形判别
AD7616 16-bit, 500 kSPS	2048 点 $\Delta f \approx 244 \text{ Hz}$	AD9833 25 MHz 主钟	AD9834 75 MHz 主钟	10 kHz / 5 kHz 容差 800 Hz	H3/H5 比率法 正弦 / 三角 / 方波

方案	优点	不足	结论
模拟滤波器组	电路直观，实时性好	频率不固定时需大量滤波器	不采用
锁相 / 相关检测	抗噪能力强	逐频扫描，复杂度高	备用
裸板采集	硬件最少	片内 ADC 精度不足	对比
AD9854 DDS	分辨率高	控制复杂，能力过剩	不采用
AD7616+F407+ 双 DDS	精度高，算法灵活	依赖软件识别	采用





电路要点

核心器件

TL082 双运放 (U1)

拓扑结构

U1.1 反相求和放大器

输入 10 k Ω , 反馈 2 k Ω

输入保护

DSK14 钳位二极管 D3、D4

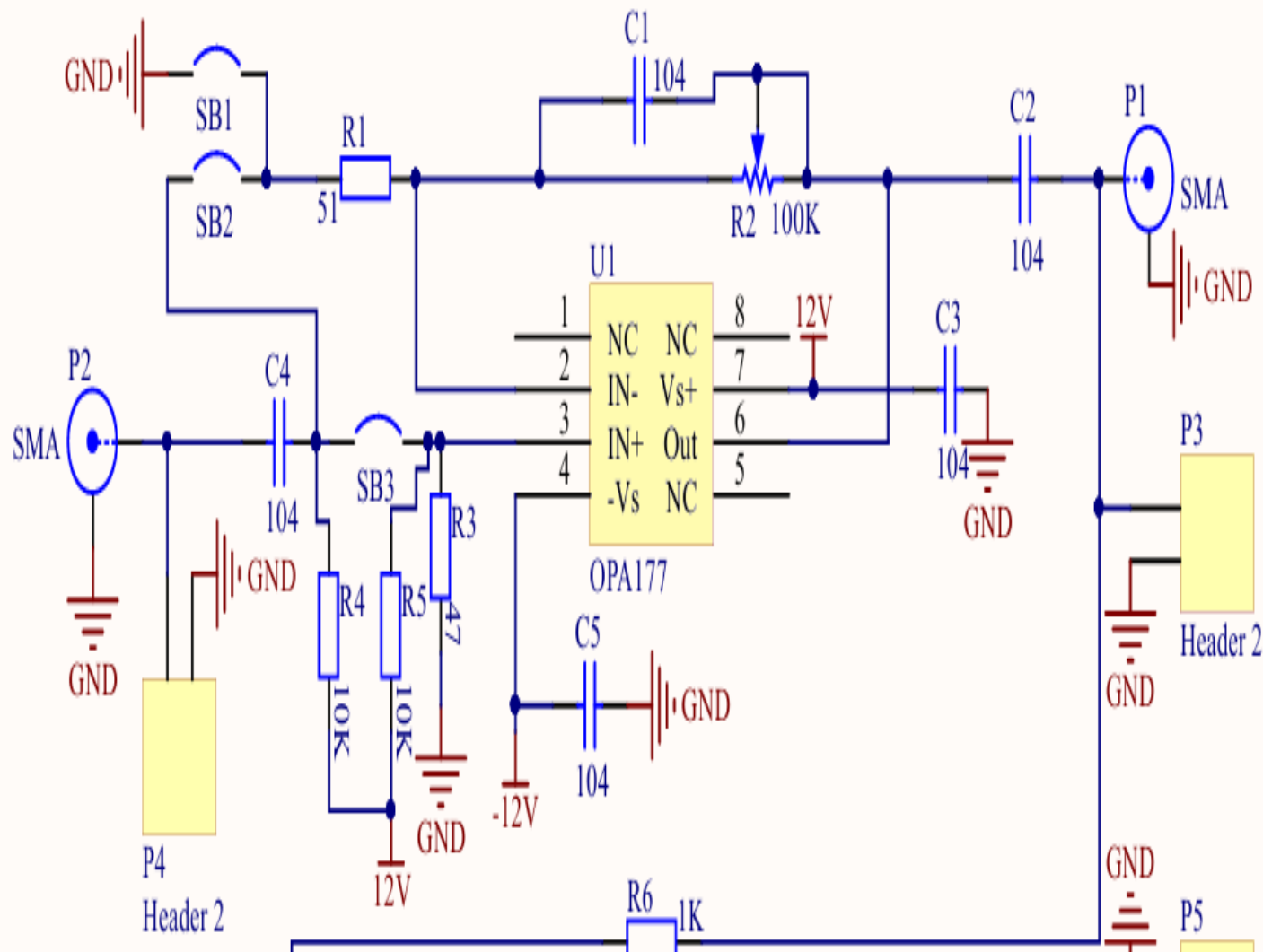
供电

TPS5430 产生 ± 5 V

接口

SMA 连接器输入 / 输出

与分离电路仅连 C 和 GND



电路要点

核心器件

OPA177 精密运放

输入网络

0.1 μ F 电容交流耦合

5 Ω 串联电阻

10 k Ω 对地偏置

反馈通路

100 k Ω 反馈电阻

输出

0.1 μ F 电容交流耦合

SMA 端输出 A' 或 B'

供电

TPS5450 提供 +5 V

信号模型

混合信号： $C(t) = A(t) + B(t)$

三角波谐波展开：

$$x_{\Delta}(t) = (8A/\pi^2) \sum [(-1)^m / (2m+1)^2] \sin((2m+1)\omega t)$$

3 次谐波 $\approx$ 基波 $\times 1/9 \approx 11.1\%$

5 次谐波 $\approx$ 基波 $\times 1/25 = 4\%$

采样率与 FFT 分辨率

采样率： $f_s = 500 \text{ kSPS}$

满足奈奎斯特： $f_s > 2 \times 100 \text{ kHz}$ ✓

FFT 点数： $N = 2048$

频率分辨率： $\Delta f = f_s / N \approx 244 \text{ Hz}$

远小于 5 kHz 最小栅格间隔 ✓

频率栅格吸附

$$f_{\text{grid}} = \text{round}(f_{\text{est}} / f_g) \times f_g$$

基本项 $f_g = 10 \text{ kHz}$

发挥项 $f_g = 5 \text{ kHz}$

容差 800 Hz ：超出则保持原值

避免错误吸附

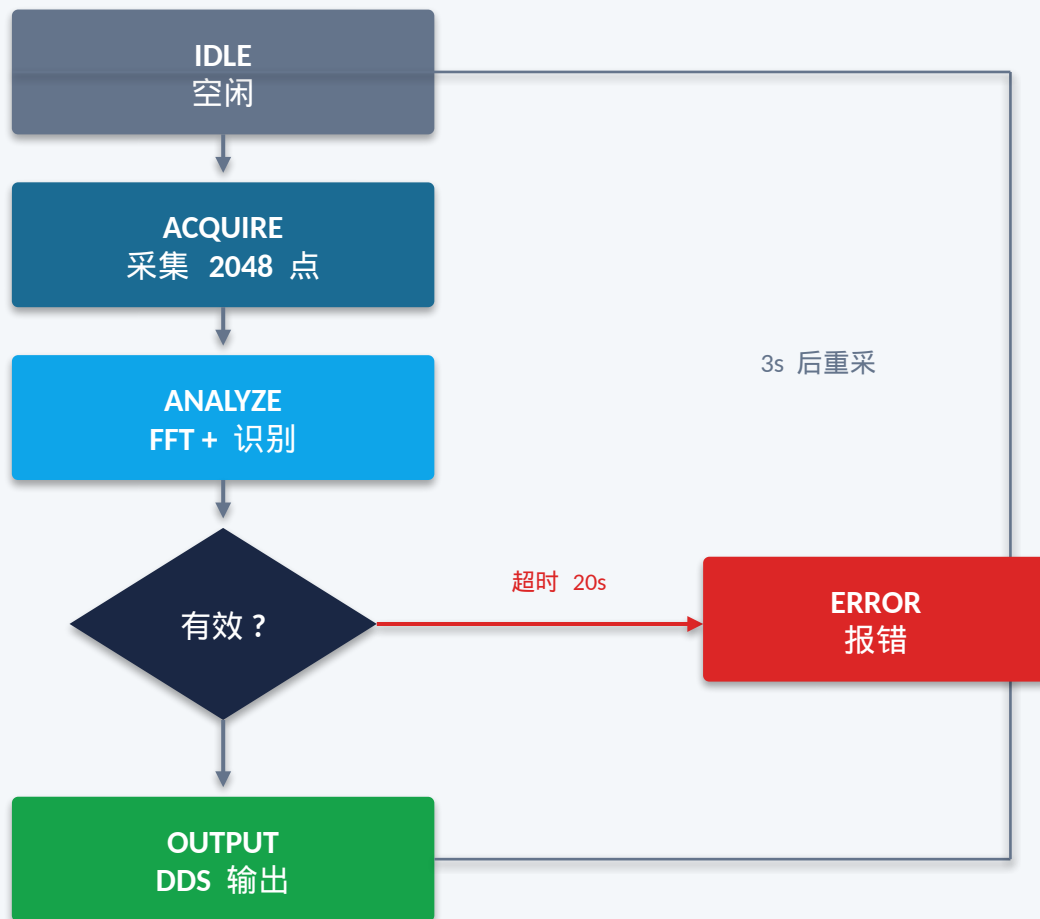
DDS 频率控制字

$$M = \text{round}(f_{\text{out}} \times 2^{28} / f_{\text{clk}})$$

AD9833: $25 \text{ MHz} \rightarrow \Delta f \approx 0.093 \text{ Hz}$

AD9834: $75 \text{ MHz} \rightarrow \Delta f \approx 0.279 \text{ Hz}$

分辨率远小于栅格间隔 ✓



状态机说明

IDLE → ACQUIRE

定时器触发或按键启动

ACQUIRE → ANALYZE

2048 点填满后自动切换

ANALYZE → OUTPUT

识别成功，生成输出计划

ANALYZE → ERROR

20 秒内未识别有效信号

OUTPUT → IDLE

DDS 输出后 3 秒自动重采
形成持续采集 - 分析 - 输出循环

TIM2_IRQHandler 采集流程

- 1 TIM2 PWM 中断触发
- 2 清除 UIF 中断标志
- 3 轮询 BUSY 引脚 (PA11) , 最多 20 次超时
- 4 拉低 CS (PC6) + RD (PC7)
- 5 读取 GPIOD→IDR (16 位一次读出)
- 6 拉高 RD → 拉高 CS
- 7 sample_index++
- 8 满 2048 点 → frame_ready=1 , 停止 TIM2

关键设计点

GPIOD->IDR 单次读取

16 次 HAL → 1 次寄存器读
~16 μ s → ~0.1 μ s

BUSY 轮询超时 20 次

避免死锁, 超时终止当前帧

直接操作寄存器

BSRR/IDR 而非 HAL 抽象层
保证 500 kSPS 每点 2 μ s 时限

TIM2 配置

ARR=167, PSC=0
84 MHz / 168 = 500 kHz

DSP 处理流水线



谱峰搜索策略



搜索范围：20 kHz ~ 100 kHz

对应 bin：82 ~ 410

保护带：主峰 ± 3 bins

排除旁瓣泄漏导致的误判

次峰有效性： $\geq$ 主峰 $\times 5\%$

过滤噪声尖峰

抛物线插值：

$$\delta = 0.5(\alpha - \gamma) / (\alpha - 2\beta + \gamma)$$

精度 ± 122 Hz $\rightarrow$ ± 10 Hz

谐波折叠搜索算法

折叠公式

$f_{\text{fold}} = f_{\text{h}} \times \text{order}$

$f_{\text{fold}} = f_{\text{fold}} \% f_{\text{s}}$

$\text{if } f_{\text{fold}} > f_{\text{s}}/2: f_{\text{fold}} = f_{\text{s}} - f_{\text{fold}}$

- 1 对每个分量搜索 3 次和 5 次谐波
- 2 计算谐波频率 $\text{fold} = \text{freq} \times \text{order}$
- 3 折叠到 Nyquist 域 ($f_{\text{s}}/2 = 250 \text{ kHz}$)
- 4 在折叠 $\text{bin} \pm 6$ 范围内搜索峰值
- 5 排除与基频 $\pm 3 \text{ bins}$ 重叠区域
- 6 谐波 $> \text{基频} \times 50\% \rightarrow \text{碰撞保护}$
- 7 H5 碰撞修正： $< 7.5\% \rightarrow \text{三角} \rightarrow \text{正弦}$

波形分类规则

基于 3 次和 5 次谐波相对幅度

正弦波

$\text{ratio3} < 5.5\%$

三角波

$2\% \leq \text{ratio3} \leq 28\%$
或仅 H5 2.5%~12%

方波

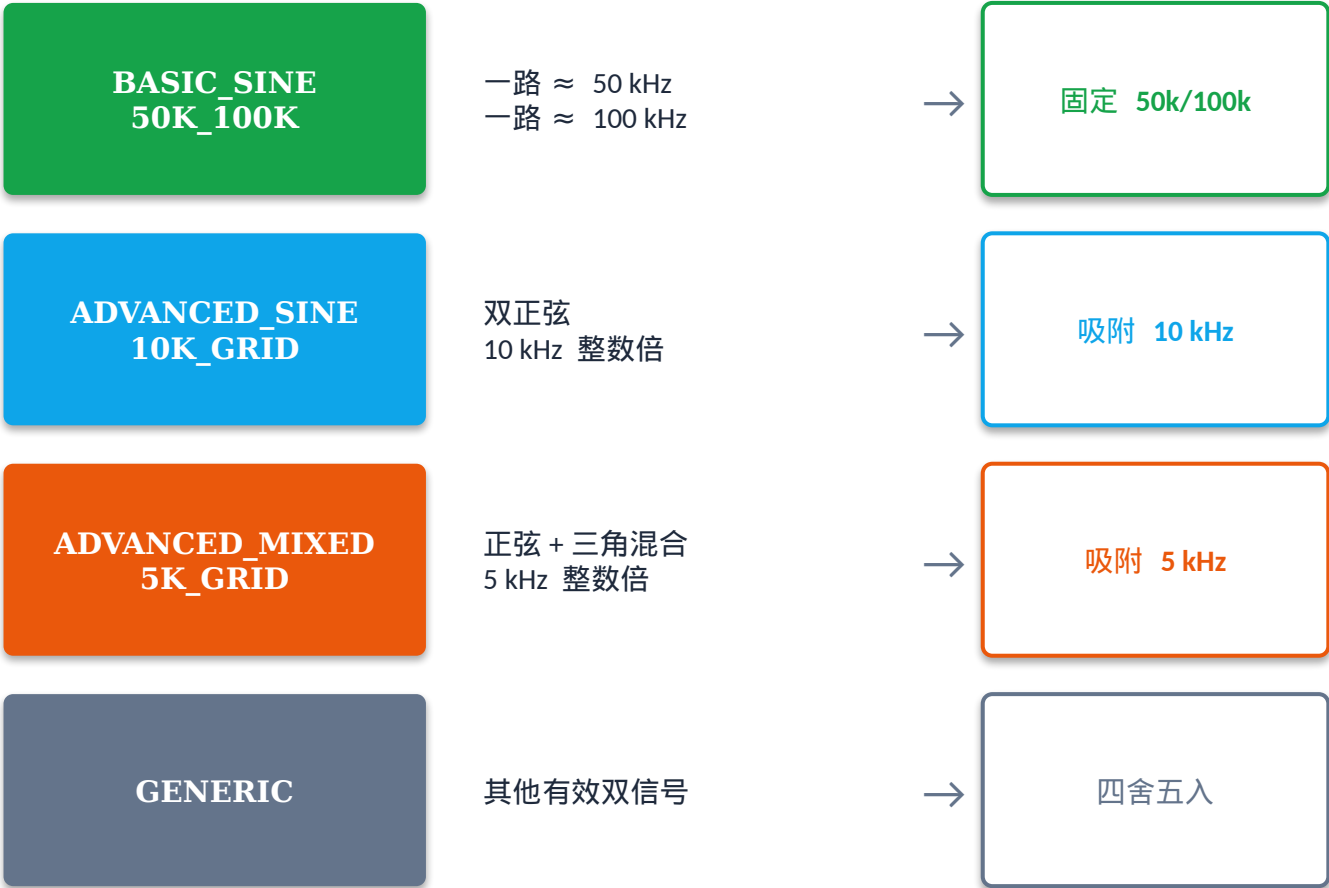
$28\% < \text{ratio3} \leq 60\%$

未知

其他

理论依据：理想三角波 $H3=11.1\%$ ， $H5=4\%$ ；方波 $H3=33.3\%$

场景分类



频率吸附算法

```
伪代码
rounded = round(freq/grid)*grid
if |rounded-freq| <= 800Hz:
    use rounded // 吸附到栅格
else:
    use original // 保持原值
```

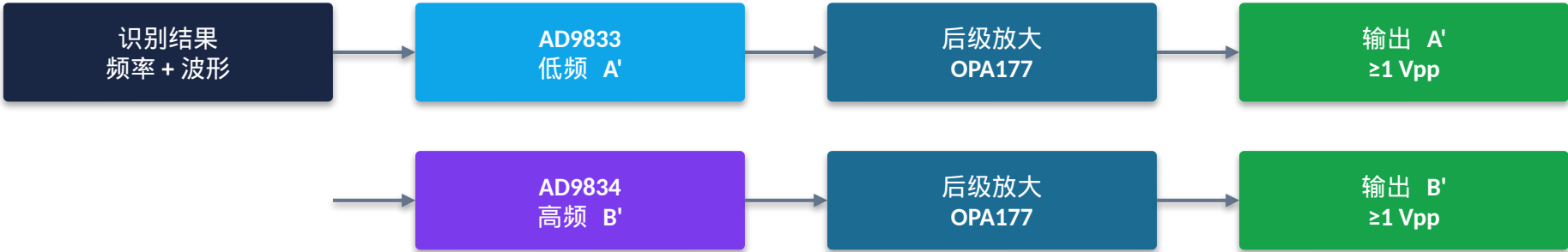
800 Hz 容差

防止错误吸附：信号频率
非栅格整数倍时保持原值

锁定机制

计划有效 5 秒
超 20 秒未识别 → 报错
3 秒自动重采

双路 DDS 输出架构



DDS 控制流程

- 1. 置 RESET 位
- 2. 写入 28 位频率控制字
- 3. 选择波形（正弦 / 三角）
- 4. 清 RESET → 输出

GPIO 模拟 SPI 写 16 位控制字
AD9833: PA2/PA4/PA6
AD9834: PE2~PE6, PC0

双 DDS 对比

	AD9833	AD9834
用途	低频 A'	高频 B'
主钟	25 MHz	75 MHz
最大输出	≤12.5 MHz	≤37.5 MHz
分辨率	≈0.093 Hz	≈0.279 Hz
控制线	PA2/PA4/PA6	PE2~PE6,PC0

测试记录

序号	输入 A	输入 B	LCD 识别结果	DDS 输出	示波器结论
1	50 kHz 正弦	100 kHz 正弦	A:50kHz 正弦 B:100kHz 正弦	A':50kHz 正弦 B':100kHz 正弦	同频稳定 无明显失真
2	30 kHz 正弦	80 kHz 正弦	A:30kHz 正弦 B:80kHz 正弦	A':30kHz 正弦 B':80kHz 正弦	同频稳定 无明显失真
3	25 kHz 三角	70 kHz 正弦	A:25kHz 三角 B:70kHz 正弦	A':25kHz 三角 B':70kHz 正弦	同频稳定 无明显失真
4	40 kHz 正弦	95 kHz 三角	A:40kHz 正弦 B:95kHz 三角	A':40kHz 正弦 B':95kHz 三角	同频稳定 无明显失真



相位控制

增加 DDS 相位字输出，使 A'、B' 与原信号保持可控相位差。通过 FFT 估计各分量初相并写入 AD9833/AD9834 相位寄存器。



程控增益 (AD8367)

引入 AD8367 可变增益放大器，根据采样信号幅度自动调整放大倍数，使 DDS 输出始终满足 $\geq 1 \text{ Vpp}$ 。



多帧平均与置信度

增加多帧平均和置信度判断，提高低信噪比下的识别稳定性。



LCD 实时频谱

将 LCD 频谱显示做成实时柱状谱，便于测试时直观看到分离依据。

结 论

本设计采用 AD7616 高速采样、STM32F407 频谱识别和 AD9833/AD9834 双 DDS 重构的数字分离方案。

通过 500 kSPS 采样、2048 点 FFT、谐波波形判别和频率栅格吸附，系统能够适应不同频点和波形组合。

与固定模拟滤波器相比，对频点变化更友好；
与 AD9854 方案相比，复杂度更低，
更符合 20~100 kHz、1 Vpp 输出的需求。

谢谢！